

Deux Approches du Calcul en Informatique

Calcul Symbolique

Manipulation d'expressions mathématiques

Exemple 1 : Dérivation

$$d/dx (x^2 + \sin(x))$$

$$2x + \cos(x)$$

Exemple 2 : Intégration

$$\int 1/x \, dx$$

$$\ln|x| + C$$

Exemple 3 : Simplification

$$(x+1)^2 - x^2 - 1$$

$$2x$$

- ✓ Résultats EXACTS (pas d'approximation)
- ✓ Formules générales (pas de valeurs)
- ✓ Preuves mathématiques possibles

⚠ Limité aux problèmes solubles analytiquement

Calcul Numérique

Calcul avec des valeurs concrètes

Exemple 1 : Évaluation

$$\sin(0.5)$$

$$0.4794255\dots$$

Exemple 2 : Intégration numérique

$$\int_0^1 e^{-x^2} \, dx$$

$$\approx 0.7468\dots$$

Exemple 3 : Résolution d'équation

$$x^3 + x - 1 = 0$$

$$x \approx 0.6824\dots$$

- ✓ Peut traiter tout problème (approximation)
- ✓ Résultats concrets immédiats
- ✓ Efficace pour simulations

⚠ Erreurs d'arrondi et de troncature